Rúbrica Oficial de Evaluación: Hito 2

1. Ponderación Estructural[cite: 9]

La calificación de la Unidad II se compone de: EC2 $= 50\,\%$ y Hito 2 $= 50\,\%$[cite: 9].
Dentro del Hito 2, la nota se subdivide en:

$$\boxed{80\,\%\text{ Producto Grupal} + 20\,\%\text{ Defensa Individual}}\text{[cite: 9]}$$

2. Criterios de Evaluación por Componente (80 % Grupal)[cite: 9]

Dimensión (Peso)	Excelente	Parcial	Insuficiente
A. IK / Pieper (15 %)[cite: 9]	Implementa la estructura analítica prevista; maneja correctamente ramas; usa `atan2` apropiadamente; procesa todas las poses asignadas; distingue candidatos reales/admisibles; puede explicar la geometría de las ramas[cite: 9].	Obtiene resultados útiles pero existen errores menores, ramas omitidas o explicación incompleta[cite: 9].	Usa un solver numérico como sustituto de la derivación; solo obtiene una solución sin justificar; no puede explicar la arquitectura de Pieper[cite: 9].
B. Validación por FK (10 %)[cite: 9]	Verifica sistemáticamente candidatos; compara posición y orientación; documenta error o criterio de aceptación; identifica inconsistencias[cite: 9].	Verifica solo algunos candidatos o la comparación no está bien documentada[cite: 9].	Acepta soluciones de IK sin validación[cite: 9].
C. Trayectoria LSPB (15 %)[cite: 9]	Construye el perfil con parámetros justificados; obtiene $q, \dot{q}, \ddot{q}$; satisface condiciones de frontera; grafica e interpreta correctamente; código y ecuaciones consistentes[cite: 9].	Perfil funcional pero con validación o documentación incompleta[cite: 9].	Perfil incorrecto, discontinuo o tratado como una función de biblioteca sin comprensión[cite: 9].
D. Jacobiano y Singularidades (20 %)[cite: 9]	Jacobiano implementado consistentemente con al menos una validación e interpreta columnas. Usa rango como criterio central (determinante solo cuando corresponde). Desarrolla experimento de singularidad explicando la movilidad que se pierde y la amplificación de velocidades (sin confundirla con torque infinito)[cite: 9].	Detección numérica correcta con interpretación física incompleta[cite: 9].	Declara singularidad únicamente por observación; utiliza mal el determinante; no relaciona el resultado con la pérdida de movilidad local[cite: 9].
E. Dinámica y Torque (15 %)[cite: 9]	Utiliza el modelo 1R trabajado; documenta supuestos y parámetros; calcula torque a partir de $q, \dot{q}, \ddot{q}$; separa e interpreta contribuciones; presenta $\tau(t)$; relaciona el comportamiento con la trayectoria[cite: 9].	Cálculos correctos pero con poca interpretación o validación[cite: 9].	Torque obtenido sin modelo claro; parámetros sin procedencia; confusión entre singularidad y torque[cite: 9].
F. Integración y Reproducibilidad (5 %)[cite: 9]	El `.ipynb` ejecuta de inicio a fin; módulos comparten datos coherentemente; código legible; unidades/convenciones declaradas; informe IEEE sintetiza correctamente; resultados reproducibles[cite: 9].	Integración funcional con algunas dependencias manuales o documentación insuficiente[cite: 9].	Scripts aislados; notebook no reproducible; resultados no pueden reconstruirse[cite: 9].

3. Criterios de Defensa Individual (20 %)[cite: 9]

La evaluación individual durante la defensa se desglosa en cuatro subdimensiones equitativas:

Subdimensión	Peso	Requisito Demostrable
G1. Pipeline[cite: 9]	5 %	Explica claramente cómo se conectan los componentes lógicos del proyecto[cite: 9].
G2. Matemática[cite: 9]	5 %	Reconstruye o explica al menos una ecuación relevante del modelo[cite: 9].
G3. Validación / Interpretación[cite: 9]	5 %	Explica cómo sabe que un resultado numérico es correcto y qué significa físicamente en el contexto del robot[cite: 9].
G4. Transferencia[cite: 9]	5 %	Responde exitosamente sobre una parte distinta del pipeline a la de su contribución principal de programación[cite: 9].

Regla Individual Mínima

La evaluación individual es **obligatoria**[cite: 9].
Un estudiante que no pueda demostrar una comprensión mínima del trabajo presentado podrá recibir una reducción individual directa en la nota de su Hito 2, **aun cuando el producto grupal sea técnicamente correcto**[cite: 9].
La defensa está diseñada para verificar comprensión transversal, no memoria literal[cite: 9].

Políticas de Uso de IA

El uso de Inteligencia Artificial está **permitido**[cite: 9]. Sin embargo, la evaluación recaerá estrictamente sobre la capacidad del estudiante para:

- Verificar y razonar los resultados[cite: 9].
- Garantizar la reproducibilidad[cite: 9].
- Explicar y diagnosticar el trabajo[cite: 9].

La respuesta pasiva *"lo generó la IA"* no constituye en ningún caso una justificación técnica válida ante el tribunal[cite: 9].